Atividade Prática – Aula 4

Operações CRUD no MongoDB

Exercício 1

Cadastre dois novos alunos:

- Um aluno do gênero feminino, idade 26;
- Um aluno do gênero masculino, idade 19;
- Liste todos os documentos da coleção.

```
>_MONGOSH
> db.alunos.insertMany([
    { nome: "Carla", idade: 26, genero: "F" },
    { nome: "Mateus", idade: 19, genero: "M" }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f5'),
      '1': ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f6')
    }
  }
> db.alunos.find()
< {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ea'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790eb'),
    nome: 'Ana',
    idade: 20,
    genero: 'F'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ec'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F'
  }
```

```
>_MONGOSH
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ed'),
    nome: 'Lucas',
    idade: 28,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ee'),
    nome: 'João',
    idade: 22,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ef'),
    nome: 'Renata',
    idade: 24,
    genero: 'F'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790f0'),
    nome: 'Paulo',
    idade: 23,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790f1'),
    nome: 'Bruna',
    idade: 27,
    genero: 'F'
```

```
>_MONGOSH
  _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790f2'),
  nome: 'Irene',
  idade: 20,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790f3'),
  nome: 'Roberto',
  idade: 21,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790f4'),
  nome: 'Yuri',
  idade: 18,
  genero: 'M'
}
{
  _id: ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f5'),
  nome: 'Carla',
  idade: 26,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f6'),
  nome: 'Mateus',
  idade: 19,
  genero: 'M'
}
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 2

Liste todos os alunos:

Do gênero masculino, com idade maior que 22 anos

Mostre apenas:

- nome
- idade
- sem o campo _id

```
>_MONGOSH
}
{
  _id: ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f5'),
  nome: 'Carla',
  idade: 26,
  genero: 'F'
}
{
  _id: ObjectId('69d2ca2c9fe0151b524790f6'),
  nome: 'Mateus',
  idade: 19,
  genero: 'M'
}
> db.alunos.find(
  { genero: "M", idade: { $gt: 22 } },
  { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
)
< {
  nome: 'Pedro',
  idade: 25
}
{
  nome: 'Lucas',
  idade: 28
}
{
  nome: 'Paulo',
  idade: 23
}
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 3

Liste os alunos com idade entre 20 e 24 anos (inclusive), ordenados por idade crescente.

Mostre apenas:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH
> db.alunos.find(
    { idade: { $gte: 20, $lte: 24 } },
    { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
  ).sort({ idade: 1 })
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Irene',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Roberto',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Renata',
```

Exercício 4

Liste os alunos cujos nomes sejam:

- Maria
- João
- Bruna

Mostrando:

- Nome
- Idade

```
> db.alunos.find(
    { nome: { $in: ["Maria", "João", "Bruna"] } },
    { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
  )
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 5

Liste os alunos cujo nome contenha a letra “a”, ignorando maiúsculas e minúsculas.

- nome
- idade

```
>_MONGOSH
  }
> db.alunos.find(
    { nome: { $regex: "a", $options: "i" } },
    { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 20
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
  {
```

```
>_MONGOSH
  }
  {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'Lucas',
    idade: 28
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Bruna',
    idade: 27
  }
  {
    nome: 'Carla',
    idade: 26
  }
  {
    nome: 'Mateus',
    idade: 19
  }
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 6

Atualize:

A idade do aluno “Ana” para 30 anos. Depois: Liste apenas o documento atualizado.

```
> db.alunos.updateOne(
    { nome: "Ana" },
    { $set: { idade: 30 } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
  }
> db.alunos.find(
    { nome: "Ana" },
    { _id: 0 }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    idade: 30,
    genero: 'F'
  }
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 7

Adicione o campo: status: "Ativo" para todos os alunos do gênero feminino.

Depois liste apenas:

- nome
- status

```
>_MONGOSH
    genero: 'F'
  }
> db.alunos.updateMany(
    { genero: "F" },
    { $set: { status: "Ativo" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 6,
    modifiedCount: 6,
    upsertedCount: 0
  }
> db.alunos.find(
    { genero: "F" },
    { nome: 1, status: 1, _id: 0 }
  )
< {
    nome: 'Ana',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Maria',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    nome: 'Renata',
    status: 'Ativo'
  }
  {
```

Exercício 8

Remova o aluno com nome “Yuri”. Depois: Liste todos os alunos para comprovar a exclusão.

```
>_MONGOSH
  {
    nome: 'Carla',
    status: 'Ativo'
  }
> db.alunos.deleteOne({ nome: "Yuri" })
< {
    acknowledged: true,
    deletedCount: 1
  }
> db.alunos.find()
< {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ea'),
    nome: 'Pedro',
    idade: 25,
    genero: 'M'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790eb'),
    nome: 'Ana',
    idade: 38,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69d2c9ac9fe0151b524790ec'),
    nome: 'Maria',
    idade: 21,
    genero: 'F',
    status: 'Ativo'
  }
```

Exercício 9

Liste os alunos: Ordenados por idade crescente, ignorando os 3 primeiros registros e retornando apenas 5 documentos

Mostre apenas:

- nome
- idade

```
>_MONGOSH
    genero: 'M'
  }
> db.alunos.find(
    {},
    { nome: 1, idade: 1, _id: 0 }
  )
  .sort({ idade: 1 })
  .skip(3)
  .limit(5)
< {
    nome: 'Maria',
    idade: 21
  }
  {
    nome: 'João',
    idade: 22
  }
  {
    nome: 'Paulo',
    idade: 23
  }
  {
    nome: 'Renata',
    idade: 24
  }
  {
    nome: 'Pedro',
    idade: 25
  }
Enterprise dbcursos>
```

Exercício 10

1. Qual a principal diferença entre updateOne() e updateMany()?
   updateOne(): atualiza apenas o primeiro documento que atende ao filtro
   updateMany(): atualiza todos os documentos que atendem ao filtro

2. Qual a diferença entre deleteOne() e deleteMany()?
   deleteOne(): remove apenas um documento
   deleteMany(): remove vários documentos de uma vez

3. Em qual situação você utilizaria $regex em um sistema real?
   O $regex é usado para buscas por padrão de texto.